채수학 교재 적중 리포트

2026 오성고 2학년 2학기 중간

확률과 통계 · 시험 범위 Ⅰ. 경우의 수 (중복순열·중복조합·이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용·조건부확률·독립시행)

22	13	2	11	59%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

일치 유사 해당 없음

📘 적중 교재: 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수, 확률과 통계 Ⅱ. 확률

1번 경우의 수 > 중복순열 3.4점

학교 시험

5명의 학생이 어떤 모텔에서 3개의 방에 투숙하는 방법의 수는? (단, 빈 방이 있을 수도 있다.)

① 27 ② 81 ③ 243 ④ 729 ⑤ 1080

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.10 · STEP 1 · 08번

08 서로 다른 편지 2 통을 서로 다른 우체통 5 개에 넣는 방법의 수를 구하시오. (단, 빈 우체통이 있어도 된다.)

답 :

💬 서로 다른 것을 서로 다른 곳에 넣기(빈 곳 허용) - 중복순열 ${}_n\Pi_r$로 계산

2번 경우의 수 > 이항계수의 성질 3.5점

학교 시험

${}_7C_0 + {}_7C_1 + {}_7C_2 + \cdots + {}_7C_7$의 값은?

① 116 ② 120 ③ 124 ④ 128 ⑤ 132

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.32 · 평가 중단원평가 · 05번

05 ${}_7C_0 + {}_7C_1 + {}_7C_2 + \cdots + {}_7C_7$ 의 값은?

① 64 ② 127 ③ 128

④ 255 ⑤ 256

💬 ${}_7C_0+{}_7C_1+\cdots+{}_7C_7$의 값 - 이항계수의 합 2^7 (같은 문제)

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.26 · STEP 1 · 06번

06 ${}_7C_0 + {}_7C_1 + {}_7C_2 + \cdots + {}_7C_7$ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 ${}_7C_0+{}_7C_1+\cdots+{}_7C_7$의 값을 구하는 같은 문제

3번 경우의 수 > 중복조합 3.5점

학교 시험

서로 다른 3종류의 커피 중에서 중복을 허락하여 n개의 커피를 주문하는 경우의 수가 55일 때, n의 값은? (단, 각 종류의 커피는 충분하게 많으며, 주문하지 않은 커피의 종류가 있을 수 있다.)

① 9 ② 10 ③ 11 ④ 12 ⑤ 13

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.17 · STEP 2 · 09번

09 ${}_nH_3 = 20$ 을 만족하는 자연수 n 의 값을 구하시오.

답 :

💬 중복조합의 값이 주어질 때 n 구하기 - ${}_nH_r$를 조합으로 바꿔 방정식 풀기

4번 확률 > 사건의 독립과 조건부확률 3.6점

학교 시험

두 사건 A와 B는 서로 독립이고 $\mathrm{P}(A|B) = 2\mathrm{P}(B|A) = \frac{1}{2}$일 때, $8\mathrm{P}(A \cap B^C)$의 값은? (단, $\mathrm{P}(A) \neq 0, 0 < \mathrm{P}(B) < 1$이고 B^C은 B의 여사건이다.)

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.29 · STEP 3 · 22번

22 두 사건 A, B 가 서로 독립이고 $P(A|B) + P(B|A) = \frac{7}{6}$, $P(A \cup B) = \frac{5}{6}$ 일 때, $P(A \cap B)$ 의 값은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{1}{3}$
④ $\frac{5}{12}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

💬 독립일 때 조건부확률 P(A|B)=P(A)로 바꿔 확률 계산

5번 경우의 수 > 이항정리 - 상수항 조건 3.7점

학교 시험

$\left(x^2 + \frac{3}{x}\right)^n$ 의 전개식에서 0이 아닌 상수항이 존재하도록 하는 50 이하의 자연수 n의 개수는?

① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.29 · STEP 3 · 20번

20 100 이하의 자연수 n 에 대하여 $(x - \frac{2}{x^2})^n$ 의 전개식에 상수항이 있도록 하는 n 의 개수를 구하시오.

답 :

💬 n 이하 자연수 중 전개식에 상수항이 있도록 하는 n의 개수 - 지수 0 조건으로 배수 세기

6번 확률 > 표본공간과 배반사건 3.7점

학교 시험

주사위를 한 번 던지는 시행에서 나오는 눈의 수의 표본공간을 S라 하자. 주사위를 한 번 던져서 나온 눈의 수가 짝수인 사건을 A라 할 때, S의 부분집합인 사건 B가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 두 사건 A, B는 서로 배반사건이다.
(나) $n(B) = 2$

사건 B의 모든 원소의 합을 k라 할 때, k의 최댓값과 최솟값의 합은? (단, $n(B)$는 사건 B의 원소의 개수이다.)

① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.16 · 평가 중단원평가 · 02번

02 주사위 한 개를 던지는 시행에서 표본공간을 S 라 할 때, 사건 A = {2, 3, 5} 와 서로 배반인 사건의 개수는?

① 8 ② 16 ③ 32
④ 63 ⑤ 64

💬 주사위 표본공간에서 주어진 사건과 배반인 사건 → 여사건의 부분집합

7번 확률 > 배반사건과 독립사건의 확률 3.8점

학교 시험

두 사건 X, Y에 대하여 $P(X \cup Y) = \frac{4}{5}$, $P(Y) = \frac{2}{3}$이다. X, Y가 서로 배반사건일 때의 $P(X)$의 값을 x, X, Y가 서로 독립사건일 때의 $P(X)$의 값을 y라 한다. $\frac{y}{x}$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.31 · 평가 소단원평가 · 09번

09 두 사건 A, B 가 서로 독립이고 P(A) = $\frac{1}{4}$, P($A \cup B$) = $\frac{5}{8}$ 일 때, P(B) 의 값을 구하시오.

답 :

💬 독립일 때 P(A∪B)=P(A)+P(B)−P(A)P(B)로 모르는 확률 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.14 · 평가 소단원평가 · 03번

03 두 사건 A, B 가 서로 배반사건이고 P(A) = $\frac{1}{3}$, P($A \cup B$) = $\frac{3}{4}$ 일 때, P(B) 의 값은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{5}{12}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{7}{12}$

💬 배반사건일 때 P(A∪B)=P(A)+P(B)로 모르는 확률 구하기

8번 경우의 수 > 중복조합 - 방정식의 음이 아닌 정수해 3.6점

학교 시험

다음 두 조건을 만족시키는 음이 아닌 정수 x, y, z의 모든 순서쌍 (x, y, z)의 개수는?

(가) $x + y + z = 6$
(나) $1 < x + y < 4$

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.19 · STEP 3 · 23번

23 방정식 $x + y + z + w = 8$ 을 만족하는 음이 아닌 정수 x, y, z, w 중 $x + y \le 3$ 인 순서쌍의 개수는?

① 49 ② 56 ③ 60
④ 66 ⑤ 70

💬 합이 일정한 방정식에서 x+y 범위 조건 - x+y 값으로 나누어 중복조합

12번 경우의 수 > 이항정리 - 계수 비교 3.8점

학교 시험

다항식 $2(x+a)^n$의 전개식에서 x^{n-1}의 계수와 다항식 $(x-1)(x+a)^n$의 전개식에서 x^{n-1}의 계수가 같게 되는 모든 순서쌍 (a, n)에 대하여 an의 최댓값과 최솟값의 합은? (단, a는 자연수이고, n은 $n \geq 2$인 자연수이다.)

① 19 ② 20 ③ 21 ④ 22 ⑤ 23

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.29 · STEP 3 · 21번

21 서술형 $(x+a)^n$ 의 전개식에서 x^{n-1} 의 계수가 12, x^{n-2} 의 계수가 60 이다. 이 전개식에서 x^3 의 계수를 구하는 과정을 서술하시오. (단, a 는 양수, $n \geq 3$)

답 :

💬 $(x+a)^n$의 $x^{n-1}\cdot x^{n-2}$ 계수 조건으로 a, n 구하기

13번 확률 > 독립시행의 확률 3.7점

학교 시험

주머니에 흰 구슬 3개, 검은 구슬 2개가 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 1개의 구슬을 꺼내어 색을 보고 다시 집어넣는 시행을 10회 반복하였을 때, 흰 구슬이 r번 나왔을 확률을 $P(r)$라 하자. $\frac{P(7)}{P(3)}$의 값이 $\frac{q}{p}$일 때, $p+q$의 값은? (단, p와 q는 서로소인 자연수이다.)

① 54 ② 65 ③ 72 ④ 81 ⑤ 97

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.29 · STEP 3 · 19번

19 흰 공 1 개, 검은 공 2 개가 들어 있는 주머니에서 공을 한 개 꺼내 색을 확인하고 다시 넣는 시행을 5 번 할 때, 흰 공이 나온 횟수가 검은 공이 나온 횟수보다 많을 확률을 구하시오.

답 :

💬 공을 꺼내 색 확인 후 다시 넣는 독립시행 - ${}_nC_r p^r q^{n-r}$ 계산

16번 경우의 수 > 이항정리를 이용한 자릿수 구하기 서술형 · 4.5점

학교 시험

[단답형 1] 11^{11}의 백의 자리의 수를 a, 십의 자리의 수를 b, 일의 자리의 수를 c라 할 때, $3a+2b+c$의 값을 구하시오.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.38 · 평가 대단원평가 · 22번

22 19^{10} 을 100 으로 나눈 나머지를 구하시오.

답 :

💬 $(20-1)^{10}$처럼 이항정리로 전개해 끝자리(나머지) 구하기

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.30 · 평가 소단원평가 · 08번

08 21^{10} 을 400 으로 나눈 나머지는?

① 1 ② 21 ③ 101
④ 201 ⑤ 221

💬 $21^{10}=(1+20)^{10}$ 전개로 나머지 구하기 - 같은 풀이

19번 경우의 수 > 같은 것이 있는 순열 - 순서가 정해진 배열 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 4] 서로 다른 3개의 인형에 똑같은 티셔츠와 똑같은 재킷을 1개씩 입히려고 한다. 각 인형에 티셔츠를 재킷보다 먼저 입힌다고 할 때, 3개의 인형에 티셔츠와 재킷을 입히는 순서를 정하는 경우의 수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오. (단, 각 인형에 티셔츠와 재킷을 연속하여 입히지 않아도 된다.)

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.10 · STEP 1 · 07번

07 a, b, c, d 를 일렬로 나열할 때, a 가 b 보다 앞에 오는 방법의 수는?

① 4 ② 6 ③ 8
④ 10 ⑤ 12

💬 순서가 정해진 것은 같은 것으로 보고 나열 - 같은 것이 있는 순열

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.15 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 a, b, c, d, e, f 를 일렬로 나열할 때, a 는 b 보다 앞에 오고 c 는 맨 뒤에 오는 방법의 수를 구하시오.

답 :

💬 a가 b보다 앞에 오는 나열 - 순서 고정을 같은 것으로 처리

22번 경우의 수 > 중복조합 - 배수·홀짝 조건 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 7] 다음 조건을 만족시키는 자연수 a, b, c의 모든 순서쌍 (a, b, c)의 개수를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(가) $a+b+c=33$
(나) 세 수 a, b, c 중 3의 배수인 것의 개수는 짝수인 것의 개수보다 1개 더 많다.

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.43 · 킬러 킬러 · 15번

15 방정식 $a+b+c+d=12$ 를 만족시키는 음이 아닌 정수 a, b, c, d 중 짝수가 정확히 2 개인 순서쌍 (a, b, c, d) 의 개수는?

① 336 ② 360 ③ 384
④ 420 ⑤ 448

💬 합이 일정한 방정식에서 짝수 개수 조건 - 2k, 2k+1로 바꿔 중복조합